



Realización de proyectos de infraestructura común de telecomunicación (ICT)

TEMA3. SERVICIO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Carlos Bárcena García
Fernando Martín Rodríguez

Índice

1	Definición.....	2
2	Elementos de captación.....	3
3	Cableado de enlace.....	10
4	Cabecera	11
5	Red coaxial	17
ANEXO I:.....		33
TABLA DE CANALES DE TV (1/2).....		33
TABLA DE CANALES DE TV (2/2).....		34

1 Definición

Entendemos por servicio de Radio y Televisión (RTV) la correcta recepción de los canales de radio y televisión tanto por vía terrestre (antenas emisoras situadas en estaciones terrestres, generalmente torres de antenas ubicadas en alturas naturales cercanas a las poblaciones a las que dan servicio) como vía satélite.

Antes de nada, debemos puntualizar que la recepción de satélite es opcional en una ICT. Esto es: no es obligatorio proyectarla ni instalarla. Aunque la mayoría de las veces sí se proyecta para después ser instalada o no, a criterio del promotor. Esto permite que, aunque no se instale inicialmente, sí que haya una guía para hacerlo en el futuro sin crear perturbaciones a los servicios terrestres que estarán siendo utilizados por los vecinos.

Vamos a ver ahora, muy brevemente, los elementos que componen las distribuciones de RTV para profundizar en cada parte posteriormente:

En toda distribución vamos a tener:

- Elementos de captación: antenas, situadas en el tejado o terraza. Nótese que los servicios de RTV se distribuyen de “arriba hacia abajo”, al contrario que los servicios de telefonía y banda ancha.
- Cableado de enlace: une las antenas con la cabecera (amplificación de las señales). Serán cables de exterior y deben ser lo más cortos posibles ya que transportarán señales muy débiles que deben ser amplificadas cuanto antes.
- Cabecera: amplificadores que aumentan la potencia de las señales para que éstas lleguen adecuadamente a las tomas. A veces (viviendas unifamiliares con buena señal), se puede prescindir de ella, aunque casi siempre hay alguna amplificación aunque sea sencilla. Aunque la amplificación es la parte principal, puede haber otros elementos: mezcladores que suman señales, equipos que cambien las señales de frecuencia o incluso de formato (transmoduladores). La cabecera residirá dentro del RITS (a veces RITU) y se debe alojar en un espacio dedicado a ella (registro principal de RTV).
- Red de coaxial: parte de la cabecera, tiene forma de árbol y va a llevar la señal a todas las tomas.

La última parte se suele dividir en varias partes (seguimos la nomenclatura de la norma de ICT's):

- Red de distribución: tronco principal del árbol, baja en vertical desde la cabecera (a veces, puede ser horizontal, ejemplo: urbanizaciones de chalets). Por normativa constará de dos cables coaxiales (red duplicada). Más adelante se comentará el sentido de esta disposición.
- Red de dispersión: son las “ramas principales” que parten del tronco para llevar la señal a cada usuario. En ICT's los usuarios son viviendas o locales. Esta parte de la red también estará duplicada, llegando a cada usuario dos coaxiales de entrada.
- Red de usuario: en cada unidad se distribuye la señal, obligatoriamente en estrella. En el reglamento de ICT's se habla de “cableado interior de la vivienda”. Es muy importante la función del PAU (punto de acceso al usuario) que une la red de dispersión con la de usuario.

Pasamos por tanto a estudiar cada parte, incluyendo consejos sobre cómo afrontar su diseño.

2 Elementos de captación

Los elementos de captación en este servicio serán, por supuesto, antenas y deberemos colocarlas en una posición elevada: terraza o mástil colocado en el tejado sobre alguna zapata (plataforma), que debe diseñar el arquitecto.

La razón de elegir una posición elevada es salvar, en la medida de lo posible los obstáculos del entorno: otros edificios, obstáculos naturales... Además, debemos saber que, cuánto más arriba estemos, mejor cobertura de todos los servicios vamos a tener. En urbanizaciones puede no ser posible lograr una posición muy elevada pero, al menos, debemos intentar que no haya obstáculos.

Un sistema de captación normalmente consta de dos mástiles: uno para antenas de recepción terrena y otro (opcional) para satélite (antena parabólica). La norma admite hasta dos antenas parabólicas (dos satélites) pero eso, hoy día (con un único operador de TV satélite activo), es muy raro.

Para recibir las señales terrenas necesitaremos, en principio, tres antenas:

- Una antena de TV (TDT). Se trata de antenas directivas, que deberemos apuntar hacia el centro emisor más cercano.
- Una antena para la radio FM. Son antenas omnidireccionales y no es necesario apuntarlas.
- Una antena para la radio digital DAB. Son directivas. Actualmente, existen antenas mixtas TDT-DAB que aprovechan el hecho de que los centros emisores son comunes para ambos servicios. El servicio DAB apenas es utilizado pero es obligatorio contemplarlo.



Figura 3.1.- De izquierda a derecha: antena TDT, antena FM, antena DAB.



Figura 3.2.- Antena mixta (TDT+DAB).

Ahora vamos a realizar un ejemplo de diseño de un mástil completo. Debemos suponer una ubicación concreta: por ejemplo, en C/ Gran Vía 1, Vigo. Primero debemos localizar el centro emisor de TDT (y DAB) más adecuado. Conociendo el código postal de la ubicación (36204) podemos recurrir a la página www.televisiondigital.es (apartado “consulta de cobertura TDT”: <http://www.televisiondigital.gob.es/Ciudadano/Paginas/cobertura.aspx>) y pulsar en “Consulta de Cobertura TDT”. Esa consulta nos indica (como ya saben todos los proyectistas e instaladores de la zona) que debemos apuntar al centro de Monte Faro (parroquia de Domayo, Moaña, Pontevedra). Las coordenadas geodésicas de dicho centro son 42.31° N y 8.70° W. Colocando ambas ubicaciones sobre un mapa, sabremos el ángulo necesario para el apuntamiento de la antena.

Servicio	Cobertura	Centros / Canal de emisión	
TDT NACIONAL			
La 1	Disponible	DOMAIO Canal 63	LAVADORES Canal 63
La 2			
24h			
Cinco			
Cuatro	Disponible	DOMAIO Canal 45	LAVADORES Canal 45
Discovery			
Nueve			
La Sexta			
Gol TV	Disponible	DOMAIO Canal 68	LAVADORES Canal 68
Teletuco			
La 7			
FDF			
Disney Channel	Disponible	DOMAIO Canal 48	LAVADORES Canal 48
Intereconomía			
Antena 3			
Neox			
Nova	Disponible	DOMAIO Canal 54	LAVADORES Canal 54
Discovery Max			
AXN			
La 1 HD			
Teledeporte	Disponible	DOMAIO Canal 66	LAVADORES Canal 46
Teledeporte HD			
Cuatro HD			
Energy			
Xplora	Disponible	DOMAIO Canal 39	LAVADORES Canal 39
La Sexta 3			
La Sexta HD			
Teletuco HD			
Bolig	Disponible	DOMAIO Canal 64	LAVADORES Canal 43
MTV			
Paramount Channel			
Antena 3 HD			
Nitro	Disponible	DOMAIO Canal 64	LAVADORES Canal 43
La Tienda en Casa			
13 TV			

Figura 3.4.a- Consulta de cobertura, donde vemos que nos informa de los canales disponibles, además de los centros emisores posibles. Lavadores es un centro secundario y en la ubicación dada (casi frente al mar) se tiene muy buena visión directa del centro de Domayo. Por supuesto, esta última información sólo se puede tener conociendo un poco la zona. La mejor fuente de información puede ser consultar con algún instalador.

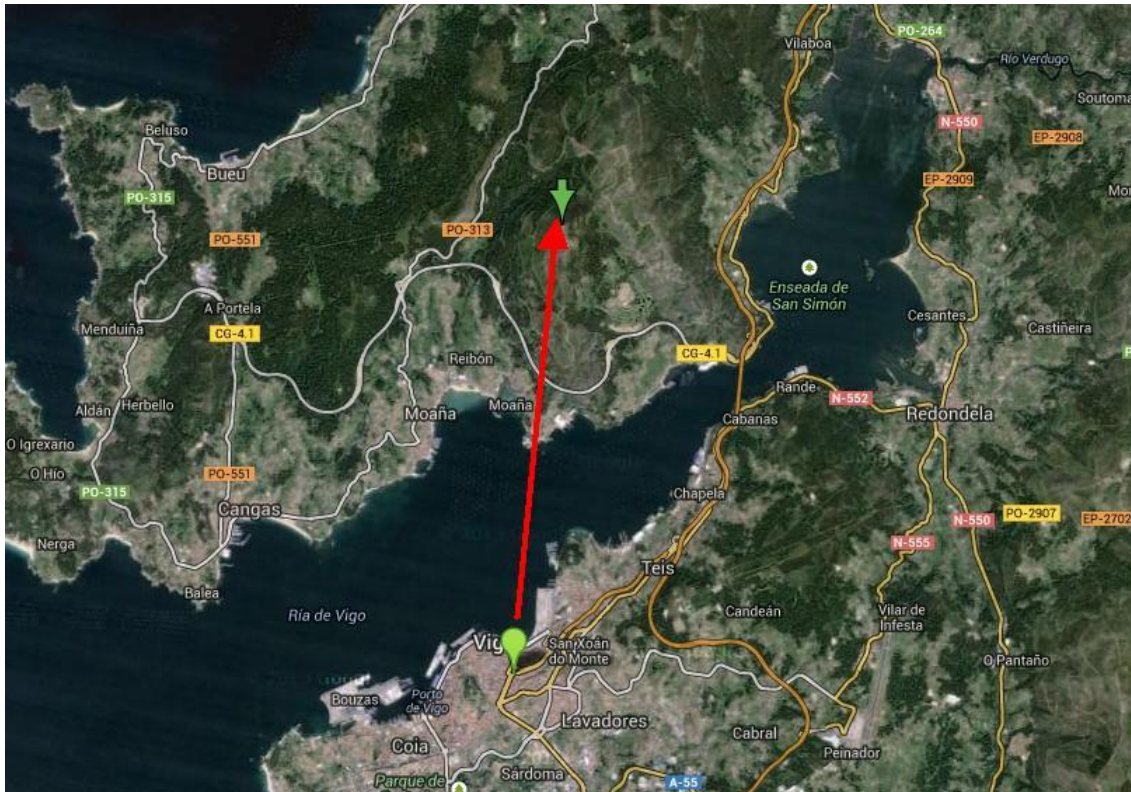


Figura 3.4.b- Apuntamiento del ejemplo.

Con ayuda de la figura, determinamos que deberíamos apuntar con un ángulo de 6.18° desde el norte y girando en sentido horario (en este caso se ha calculado de forma elemental: midiendo las distancias en píxeles sobre la imagen digital y utilizando trigonometría básica). Nótese la importancia de especificar bien desde donde se debe medir el ángulo. Obviamente, en estos casos el uso de figuras es muy recomendable. Nótese también que este es un valor aproximado y que el instalador realizará ajustes in situ con ayuda de equipos de medida (preferentemente con un medidor de campo que le permitirá saber la intensidad de las señales e incluso sintonizarlas y ver/escuchar las emisiones).

Resuelto el tema del apuntamiento, debemos decidir la disposición de las antenas en el mástil. Si vamos a utilizar una antena mixta (TDT+DAB) sólo tenemos dos antenas. La norma de 2003 pedía que las antenas tuvieran al menos 1 metro de separación en el mástil; esa disposición ha desaparecido de la nueva norma, sin embargo podemos tomarla como recomendación importante. Otra recomendación es que la antena de mayor frecuencia vaya en la posición superior. En estas condiciones, podemos proyectar un mástil de 1.45 m con la antena TDT+DAB (mayor frecuencia) en el extremo superior y la antena de FM 1 m por debajo (a 0.45 m de la base). ¿Será esa configuración posible?

Para responder a esa pregunta debemos realizar un cálculo mecánico: la resistencia al viento. Debemos calcular el momento flector total para el viento máximo que establece la norma: para un edificio de más de 20 m sobre el suelo (lo más habitual), deberemos soportar 150 Km/h. Podemos suponer que esa velocidad es equivalente a una presión de 1100 N/m^2 (dato que procede también de la norma). Para calcular el momento flector total calcularemos:

- El del propio mástil: conociendo su diámetro (45 mm) y su altura (1.45 m), resulta que opone al viento una superficie de 0.068 m^2 . La fuerza que ejerce el viento sobre él es, por tanto: $1100 \text{ N/m}^2 \times 0.068 \text{ m}^2 = 74.25 \text{ N}$ que supondremos aplicados en el centro del mástil. Por tanto el momento flector (respecto a la base que es el punto de rotura más probable) será de: $74.25 \text{ N} \times 0.72 \text{ m} = 53.46 \text{ N.m}$.
- El de la antena TDT+DAB: el fabricante debe medir la fuerza que ejercerá esta velocidad de viento sobre sus antenas (carga al viento de la antena). Para el modelo DAT 790 (www.televes.es), ese valor es de: 165 N. Colocada en lo alto de este mástil resultará en un momento de: $165 \text{ N} \times 1.45 \text{ m} = 239.25 \text{ N.m}$.
- El de la antena de FM: esta antena es más pequeña y de menor carga al viento. La antena circular FM de Televisión de referencia 1201 tiene una carga de 37 N. Colocada a 0.45 m de la base del poste, su momento flector será de 16.65 N.m .

Sumando todas las componentes, nos sale que el mástil deberá soportar 309.36 N.m. Por ejemplo, la serie 3010 de Televisión soporta hasta 299.70 N.m, estamos por debajo. Si vemos detenidamente los datos que este fabricante publica, se ha tenido en cuenta un coeficiente de seguridad de 1.85, esto es: realmente el mástil se rompe con $299.70 \times 1.85 = 554.44$. Podemos considerar que es suficiente y utilizar este modelo, el coeficiente se reducirá a 1.79. La norma no nos impone nada pero en sistemas mecánicos se suelen aplicar coeficientes cercanos a 2. A veces, para cumplir esta condición se coloca un poco más abajo la antena de TDT+DAB, puede que incluso desoyendo la recomendación de que la antena de frecuencia mayor vaya arriba (no es muy grave si la recepción y la altura de la ubicación son buenas).

Para rematar la parte de antenas terrenas debemos mencionar que, a veces, se emplean torretas para lograr mayor altura. Eso es particularmente necesario si se trata de un edificio rodeado de otros más altos. Los detalles de diseño son iguales salvo que el mástil no va directamente en la zapata de hormigón sino encima de la torreta. La torreta debe instalarse según las especificaciones del fabricante en cuanto a zapata y vientos (cables de soporte). Procediendo así, podemos suponer que la torreta aguantará el viento máximo y el cálculo de resistencia del mástil es igual que en el ejemplo anterior.

Para la antena parabólica se utilizará un mástil independiente. Según la norma la distancia entre los dos mástiles debería ser de al menos 5m. Para diseñar una instalación de recepción de satélite deberemos tener en cuenta tres cuestiones:

- Los ángulos de apuntamiento necesarios para recibir señal del satélite deseado.
- La ganancia de la antena, para elegir una parabólica adecuada al servicio que queremos distribuir.
- La resistencia al viento igual que en el caso anterior.

Para calcular los ángulos de apuntamiento debemos conocer cuál es el satélite deseado (se trata de satélites geoestacionarios que describen órbitas coplanares con el ecuador, el dato

fundamental aquí es la longitud sobre la que se encuentra el satélite). También deberemos conocer las coordenadas geodésicas del receptor (del edificio objeto de nuestra ICT).

Vamos a exponer las fórmulas al mismo tiempo que realizamos un ejemplo. Para la ubicación que nos ocupa: C/ Gran Vía 1, Vigo; las coordenadas serían 42.22° N, 8.71° W. Supongamos que queremos apuntar al Hispasat-1D situado en longitud 30° W. Primero debemos saber que el convenio habitual es que la latitud norte es positiva y la sur negativa (en este caso $l_{\text{rec}} = 42.22^\circ$, $l_{\text{sat}} = 0$ como siempre). En cuanto a longitudes, cuando son hacia el este son positivas ($j_{\text{rec}} = -8.71^\circ$, $j_{\text{sat}} = -30^\circ$).

Empezaremos por calcular el ángulo azimut (el giro sobre el plano horizontal, necesario para apuntar a ese satélite). El primer paso es calcular la longitud relativa del satélite respecto de la estación terrena (receptora en este caso): $j = j_{\text{sat}} - j_{\text{rec}} = -21.29^\circ$. Ahora podemos aplicar la fórmula del azimut (l es la latitud de la estación, la del satélite es 0° por ser geoestacionario):

$$\text{tg}(A_z) = \frac{\text{tg}(j)}{\text{sen}(l)} = \frac{\text{tg}(-21.29^\circ)}{\text{sen}(42.22^\circ)}$$

Lo que resulta en un Azimut de -30.18° . Ese dato es inútil si no sabemos que esta fórmula va a producir ángulos REFERIDOS AL SUR donde además el sentido horario corresponde con ángulos negativos. Por tanto el ángulo calculado se correspondería con la siguiente figura:

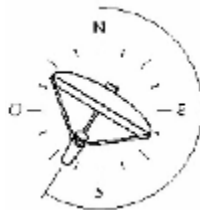


Figura 3.5.- Azimut, muchas veces se da referido al norte, en este caso sería de $180 + 30.18 = 210.18^\circ$

Ahora debemos calcular la elevación (ángulo que debemos levantar la antena desde la horizontal. Para ello utilizamos la fórmula correspondiente:

$$\text{tg}(e) = \frac{\cos(j) \cos(l) - R/(R+h)}{\sqrt{1 - \cos^2(j) \cos^2(l)}}$$

Donde R es el radio de la tierra (aproximadamente R = 6370 Km) y h es la altura del satélite sobre el punto de la tierra más cercano a él (punto sub-satelital, situado siempre en el ecuador); R+h es el radio de la órbita de los satélites geoestacionarios (aproximadamente R+h = 42200 Km). Introduciendo los datos del ejemplo se obtiene una elevación: e = 36.68°.

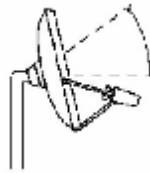


Figura 3.6.- Elevación, nótese que la antena dibujada es una “offset”, esto es: el eje geométrico de la parábola no coincide con la recta entre el foco y el centro del plato (este tipo de reflectores son los más utilizados por su facilidad de instalación).

Por último nos faltaría calcular el ángulo de polarización. Este ángulo es importante porque los satélites emiten ondas polarizadas, esto es: con el campo eléctrico en dirección horizontal o vertical (y debemos seleccionar que polarización o polarizaciones queremos recibir). Como la dirección es horizontal “al ser emitida por el satélite”, debemos saber con qué ángulo llegará a nosotros esa onda y eso nos obliga a girar el receptor que se monta en el foco de la parábola (llamado normalmente LNB de “LowNoise Block”). Para calcular dicho ángulo existe una fórmula:

$$tg(b) = - \frac{\sin(j)}{\tan(l)}$$

Aplicándola obtenemos un resultado de: 21.81°. Aquí la interpretación es “mirando la antena desde el frente, un giro desde la vertical que será positivo en sentido anti-horario”.

Por último, comentar que existen muchas aplicaciones (algunas gratuitas vía Web o incluso para android) para realizar este cálculo... Por ejemplo, podríamos haber utilizado <http://www.dishpointer.com/> (ojo que el último ángulo, llamado “LNB Skew” lo da desde DETRÁS del disco) pero, eso hubiera sido mucho menos científico.

Ahora debemos calcular la ganancia mínima necesaria de nuestra antena para recibir la señal deseada. Este dato va a determinar el diámetro de la antena ya que las antenas grandes tienen mayor ganancia (es decir: reciben mejor). A veces, podemos averiguar el resultado por datos que publica el operador de satélite (Digital+ o Hispasat) o consultando con instaladores. Sin embargo, vamos a ver cómo se hace el cálculo correctamente.

La relación señal a ruido (mejor dicho: portadora a ruido) que recibe una antena puede ser calculada con la fórmula:

$$\left(\frac{C}{N}\right)_{dB} = PIRE_{dBW} + G_{dB} + 20\log\left(\frac{1}{4\pi d}\right) - 10\log(k \times T_{ant} \times BW)$$

En esta fórmula deberemos despejar G que es la ganancia de la antena receptora. También debemos saber que se caracteriza al emisor (satélite) por su “Potencia Isotrópica Radiada Equivalente” (PIRE, que es la potencia de emisión teniendo en cuenta la ganancia de la

antena). Otros datos necesarios son λ , que es la longitud de onda de la señal emitida (normalmente la calcularemos a partir de la frecuencia), y d , distancia en metros entre satélite y estación. La PIRE es un dato del satélite que debemos obtener de su operador (Hispasat), en este caso es de 54 dBW. Para calcular la distancia existe otra fórmula geométrica:

$$d = \sqrt{(R+h)^2 + R^2 - 2R(R+h)\cos(j)\cos(l)}$$

Para el caso que nos ocupa calculamos $d = 38085$ Km (38085000 m). Vamos a suponer que la relación señal a ruido a exigir es de 15 dB (la norma pide 11 dB en toma en antena necesitaremos un poco más). También supondremos que la frecuencia de bajada es de 12 GHz (lo que implica que $\lambda = c/f = 0.025$ m). Para la temperatura de ruido captada por la antena vamos a suponer $T_{\text{ant}} = 200$ °K y el ancho de banda será el de un servicio de TV por satélite (BW = 36 MHz). K es la constante de Boltzman ($1,38 \times 10^{-23}$ W/Hz°K)

Ahora que tenemos todos los datos, despejamos G y nos sale una ganancia de 36.61 dB. Viendo el catálogo en www.televes.es (por ejemplo) deberemos elegir una que supere esta cifra. Por ejemplo nos vale la Offset 750 HQ (750 mm de diámetro y 38.50 dB de ganancia).

Para calcular la carga al viento el diámetro es el parámetro fundamental: con 750 mm de diámetro, obtenemos un área (aproximada porque una offset no es un círculo exacto) de 0.44 m². Como se suponía una presión por viento de 1100 N/m², nos sale una carga de $1100 \times 0.44 = 486$ N. Es realmente grande pero es lo habitual en las parabólicas.

Ahora debemos encontrar un soporte que tolere esta carga, esto es: tal que $486 \times \text{“altura en metros”} < \text{“máximo momento flector soportado”}$ (y mejor si es con cierto factor de seguridad). En los mástiles específicos para parabólicas (por ejemplo el 7576 de Televes, 0.75 m de altura) no se especifica el momento flector máximo pero sí se dice que están diseñados para cumplir la norma de ICT's por lo que suponemos que están diseñados para aguantar grandes momentos flectores y que sí lo podemos utilizar (nótese que los mástiles de parábola vienen en un apartado diferente, tienen mayor resistencia que los de antenas terrenas).

En este punto hemos completado el diseño de los elementos de captación.

3 Cableado de enlace

El cableado de enlace (superior) une las antenas con el registro principal de RTV (RITS) y tiene dos partes: cableado exterior y cableado interior. El cableado entra en el edificio por un elemento pasamuros. Si en algún punto tenemos un giro de 90° deberemos instalar un registro de enlace.

En el cableado de enlace es importante llegar a la cabecera (o registro principal) en la mínima distancia posible, ya que las señales a la salida de las antenas son muy débiles y deben ser amplificadas cuanto antes. A veces (sobre todo en zonas de recepción pobre de las señales terrenas), se pueden emplear antenas con amplificación previa (que incorporan un pequeño amplificador integrado en la antena. En las antenas TDT del fabricante Televes el amplificador previo se llama MRD (MarginRisingDevice).

En la versión de 2003 de la norma de ICT se permitía que el cableado exterior fuese sin protección entubada. La versión vigente (2011) es más estricta:

<<En esta canalización, los cables discurrirán entre los elementos de captación (antenas) y el punto de entrada a la edificación (pasamuros). El número y dimensión en mm será el siguiente en cada caso:

- A. Tubos: 2 tubos de 40 mm de diámetro.*
- B. Canal y bandeja de 3.000 mm² con 2 compartimentos.*

Cuando sean necesarios, los registros de enlace se colocarán en los mismos casos que en el apartado anterior y sus dimensiones mínimas serán 360 x 360 x 120 mm (altura x anchura x profundidad).>>

Aunque estos cables vayan entubados siguen siendo cables expuestos a la intemperie por lo que deberemos proyectar cable con cubierta de exteriores (con protección antihumedad).

4 Cabecera

Ahora nos vamos a ocupar del diseño de la cabecera de amplificación. Como ya sabemos, esta parte residirá en el RITS, en un espacio al efecto llamado “Registro Principal de RTV”. Antes de nada, debemos saber que, hoy día, nos podemos encontrar con dos tipos diferentes de cabecera:

- Las basadas en central amplificadora: una central amplificadora es un sistema que integra varios amplificadores programables y está pensada para realizar todo el trabajo (o casi todo) sin apenas ningún elemento adicional.
- Las basadas en módulos: se trata de colocar en serie varios módulos que van amplificando y mezclando (sumando) las señales necesarias. Muchas veces se habla de “cabecera con monocanales” porque tradicionalmente cada módulo procesaba solamente un canal en frecuencia (portadora). Hoy día existen módulos monocanal y otros multicanal que pueden ser combinados.

En cuanto a pros y contras de ambas opciones debemos decir que la versión modular es más escalable: podemos amplificar una sola portadora o muchas y añadir más cuando queramos, prácticamente sin límite. Además, la potencia de salida de los módulos independientes va a ser mayor siendo recomendables en instalaciones muy grandes. Respecto a las centralitas, podemos decir que es una opción sencilla y eficiente para instalaciones pequeñas y/o medianas.

Respecto al precio de ambas soluciones, en un catálogo ya obsoleto vemos una central amplificadora a 560 euros y el módulo monocanal básico a 80 euros (7 veces menos). Desde este punto de vista, a partir de 7 módulos (aproximadamente) la central nos sale más rentable.

Sea cual sea la opción elegida, para realizar un diseño debemos saber qué frecuencias (portadoras) vamos a necesitar amplificar y qué potencia (o nivel de salida) necesitaremos en cada una de ellas. Para conocer el nivel adecuado deberemos primero realizar los cálculos de atenuación expuestos en el apartado siguiente. Para saber cuáles son los canales a amplificar procederemos así:

- La banda de FM se va a amplificar completa, con lo que lograremos servicio para todas las emisoras aunque haya alguna que aparezca como nueva después de realizada la instalación. Las centralitas permiten amplificar la radio FM y para la versión modular existen módulos específicos para esto.
- Para el servicio de radio digital DAB se procede igual que con la FM.
- Si existe satélite, normalmente se tratará de un operador de TV satélite de pago y deberemos amplificar toda su señal que bajará a los usuarios abonados y no abonados (quién disponga de decodificador en regla podrá utilizarla). Esto podemos hacerlo de nuevo con una centralita o con un módulo para “frecuencia intermedia de satélite” o “unidad de satélite”.
- Para los canales de TDT procederemos como se comenta en el párrafo siguiente.

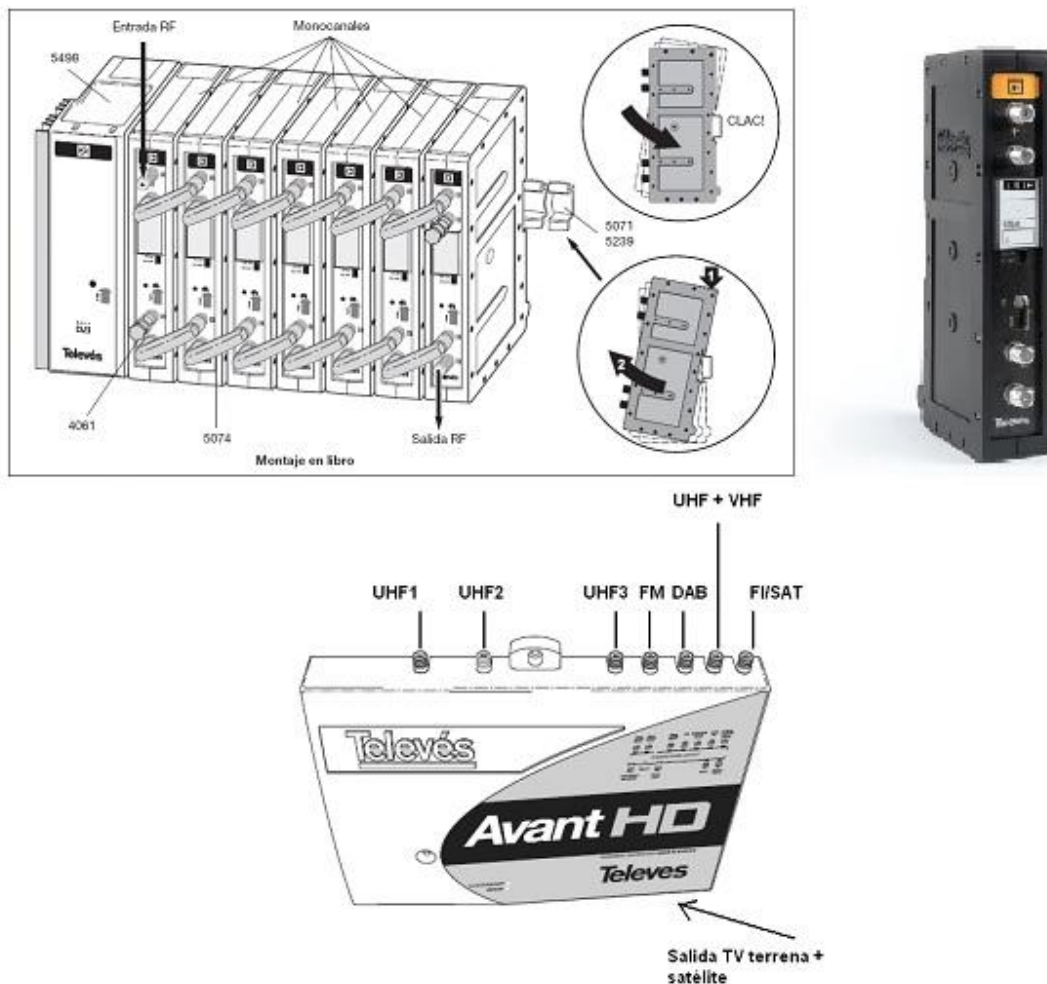


Figura 3.8.- Cabecera modular (arriba) y centralita amplificadora programable (abajo).

El reglamento de ICT's establece que debemos distribuir todas las señales de TDT (codificadas o no) que dispongan de licencia y cuyo nivel de señal en la zona supere un mínimo estipulado: <<el campo eléctrico medido en dBnV/m debe superar: $3+20\log_{10}[f \text{ (MHz)}]>>$.

¿Qué señales tienen licencia en determinada zona? Recordando la figura 3.4 la página oficial: www.televisiondigital.es ya nos informa de la mayoría. Nótese que el número de canal que aparece en las dos últimas columnas es una forma de informar de la frecuencia de cada portadora (en una portadora de TDT puede haber hasta 5 “canales” o, mejor dicho: programas diferentes). Esa numeración procede de una tabla utilizada internacionalmente que reproducimos al final de este capítulo (anexo I). Aparte de los canales de la figura 3.4 debemos saber que:

- Ahí pueden no salir las frecuencias de las licencias autonómicas. Normalmente, existirá una portadora autonómica en la frecuencia reservada a la provincia que corresponda.
- Pueden existir licencias locales. Normalmente, será sólo una portadora concedida por el gobierno autonómico. Por ejemplo en Vigo hay dos operadores, o programas, locales emitiendo en el canal, o frecuencia, 34 (compartido entre TeleVigo, Localia y, todavía sin emisión, Telecís y Faro de Vigo).

Realmente, la mayor utilidad de la página www.televisiondigital.es es obtener el centro emisor. Las frecuencias es mejor obtenerlas directamente del RD 805/2014 (nuevo plan técnico nacional de la TDT publicado en BOE en septiembre de 2014). Tendremos que buscar el municipio para conocer cuál es su zona técnica (la mayoría de las veces coincide con la provincia administrativa) y, después, buscar las frecuencias por zona técnica al final del texto.

Conocidos los canales autorizados, deberíamos confirmar que tienen la intensidad de señal suficiente. Para realizar esto correctamente deberíamos subir (con medidor de campo y antena patrón) a algún edificio cercano al proyectado, a ser posible, de altura parecida (nótese que en el edificio proyectado, normalmente, no se habrán comenzado las obras). Dada la dificultad de esta operación, muchas veces se intenta lograr datos a través de los operadores de radiodifusión (en Galicia: www.abertistelecom.com y www.retegal.es) o, incluso, se supone que todos los canales habilitados tendrán intensidad suficiente.

Para terminar este apartado debemos prestar un poco de atención a las características técnicas de los dispositivos utilizados para el diseño de cabeceras. Para ello, tendremos en mente que queremos diseñar una cabecera para nuestro edificio en C/ Gran Vía 1, Vigo. Tendremos que distribuir los siguientes canales: radio FM, radio DAB, un operador de satélite (Digital+) y canales TDT en las frecuencias: 34 (tdt local), 39, 45, 48, 58 (tdt autonómica), 63, 64, 66 y 68.

Si fuéramos a resolver el problema con una central amplificadora, una buena elección sería la central programable “avant-hd” de televés. Sus características las podemos ver en la Web del fabricante y se resumen en el cuadro de la figura 3.9.

Las columnas segunda y tercera nos informan de que podremos conectarle directamente las antenas FM y DAB (esta última puede ser una antena conjunta TDT+DAB, si tiene dos salidas conectaremos la adecuada, si tiene una sola utilizaremos un repartidor). Debemos prestar atención al nivel recomendado a la entrada 60-85, 62-87 dBnV (tensión de salida de la antena) y a la tensión de salida máxima: 120 dBnV que suele ser suficiente para la mayoría de edificios (aunque la confirmación definitiva viene del cálculo de atenuaciones del apartado siguiente que en los proyectos prácticos se suele hacer ANTES que el diseño de cabecera).

La última columna nos confirma que podremos conectar la antena parabólica. Nótese que la frecuencia de bajada de la señal será muy alta (antes supusimos 12 GHz) pero el LNB situado en el foco de la parábola va a reducirla al rango 950-2150 MHz (~1-2 GHz) que es la llamada “Frecuencia Intermedia” de satélite (FI), este paso es imprescindible para poder transportar la señal por un cable coaxial. Nótese que el amplificador de FI (en este caso, la avant) va a realizar dos importantes trabajos: alimentar al LNB (a través de tensión continua aplicada al cable de la antena) y definir qué opción se desea: banda de frecuencia alta (12 GHz) o baja (4 GHz) y con qué polarización (eso se configura en el amplificador de FI y éste emite las señales adecuadas para gobernar al LNB). A veces, podemos utilizar LNB’s con varias salidas que permiten obtener las señales de más de un operador (eso sí, del mismo satélite). Aquí estamos suponiendo que queremos sólo tenemos un operador y generaremos una única señal radio + TDT + satélite para enviar por las dos bajantes (necesitaremos un repartidor en la salida de la avant).

Entradas		UHF1	UHF2	UHF3	FM BI+FM ⁽¹⁾	DS/BI/DAB BI ⁽¹⁾	47-862 MHz		FI SAT
Banda	MHz	470 - 862			87 - 108 47 - 110 ⁽¹⁾	47 - 68 / 174 - 230 174 - 260 ⁽¹⁾	47 - 370	370 - 862	950 - 2150
Ganancia	dB	Auto (máx. 51 ± 3)			Auto (máx. 41 ± 3)	Auto (máx. 44 ± 3)	Auto (máx. 36 ± 2)	Auto (máx. 39 ± 2)	42 ± 2 - 45 ± 2
Configuración filtros	Nº	10	0	0	---	---	---	---	---
		9	0	1	---	---	---	---	---
		7	2	1	---	---	---	---	---
		6	3	1	---	---	---	---	---
		5	3	2	---	---	---	---	---
Nº canales por filtro	Nº	0 - 5 **			---	---	---	---	---
Regulación pendiente	dB	0 - 9 **			---	---	---	---	0 - 12 **
Margen entrada óptimo	dBµV	60 - 105			60 - 85	62 - 87	69 - 73	70-74	---
Regulación ganancia	dB	0 - 20 *			0 - 25-OFF*	0 - 25-OFF*	---	---	0 - 24 - OFF **
Reg. manual ganancia	dB	± 9 (por filtro)			± 9	± 9	---	---	---
Nivel de salida ***	dBµV	120			120	120	120	120	123
Regulación nivel salida	dBµV	96-111			2x 86-101	91-106	91-106	96-111	---
Figura de ruido	dB	9 tip.			10	10	---	---	9
Rechazo	dB	20 (±16 MHz)			20 (±16 MHz) 20 (a 174 MHz) ⁽¹⁾	20 (±16 MHz) 20 (a 110 MHz) ⁽¹⁾	---	---	40 (a 862 MHz)
Alimentación entradas ** (automático) I. max.	V _{cc}	24			---	24	---	---	13 / 17 (22 KHz)
	mA	60			---	60	---	---	300
Tensión/frecuencia de RED	V~/Hz	196 - 264 / 50-60							
Consumo	mA	255							
Potencia	W	29							
Tª. máx. funcionamiento	°C	45							
Índice protección		IP 20							

(1) Distribución entradas VHF para la ref 532870: BI+FM y BI

Figura 3.9.- Características de una central amplificadora programable.

Las columnas cuarta y quinta nos informan de que podemos aplicar una amplificación de banda ancha a toda la banda de TDT (internamente se divide la banda en dos partes con características ligeramente diferentes, cada columna nos informa de una de las sub-bandas). Esto nos puede servir para solucionar algún edificio pequeño. El problema aquí sería el peligro de intermodulación (al amplificar juntos muchos canales) por lo que deberemos moderarnos en la ganancia aplicada (nivel de salida bajo). La ventaja sería que no habría que reprogramar nada si aparecen nuevos canales.

La columna más importante es la primera. Normalmente, esta será la que usaremos para amplificar la TDT. Vemos que tenemos 3 entradas UHF (podríamos poner hasta 3 antenas TDT, algo muy raro, aunque con ello podríamos recibir señales de diferentes centros emisores). Para cada entrada tenemos hasta 10 filtros (realmente hasta 10 amplificadores independientes). Cada uno de ellos puede amplificar hasta 5 canales SIEMPRE QUE SEAN

CONSECUTIVOS. Aquí vemos un problema de la TDT actual: desde el principio estaba pensada para tener muchos canales consecutivos y ese sería el modo de funcionamiento óptimo; sin embargo, actualmente, no se está aprovechando esa característica. Utilizando sólo la entrada UHF1 y dedicándole los 10 filtros, podemos resolver esta cabecera (10 frecuencias de TDT pero sólo dos consecutivas). Nos quedarían dos filtros sin uso que quedarían de reserva por si aparecen nuevos canales. Eso sí, sería necesario reprogramar la central (lo que obliga a un instalador o ingeniero a pasar por la instalación y conectar un ordenador portátil a la central y reprogramarla con la aplicación que proporciona el fabricante).

Vamos ahora a ver cómo sería este diseño utilizando módulos independientes. Para empezar veremos un ejemplo lo que pretendemos conseguir:

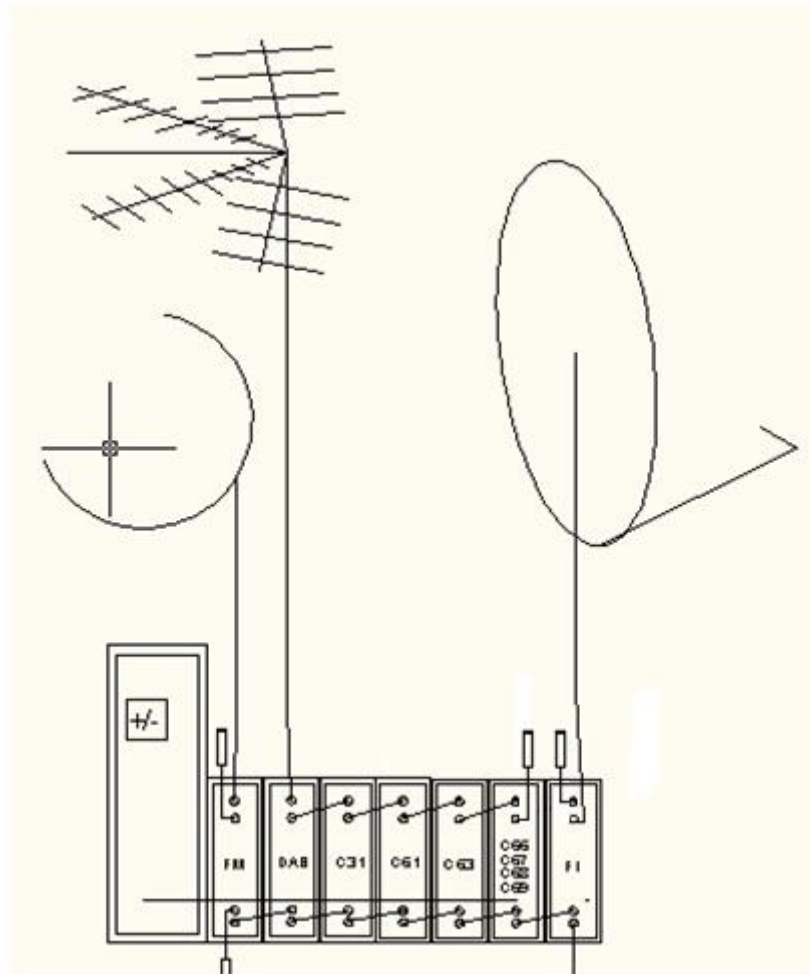


Figura 3.10.- Ejemplo de cabecera basada en módulos.

Para entender este esquema debemos fijarnos en que cada módulo tiene dos conectores superiores y dos inferiores. Uno de los conectores superiores se utiliza para recibir la señal de entrada, el otro es para transmitir esa misma señal al módulo siguiente. Vemos que la antena de FM se conectará al módulo amplificador de esas frecuencias y la señal no continúa, esto es: en la salida de continuación se coloca un terminador (resistencia de 75W que evita el rebote de la señal). La antena de TDT+DAB se conecta al módulo de DAB (salida única) y después esa misma señal se va llevando a todos los módulos de TDT (nótese que hay tres monocanales puros y un módulo que amplifica cuatro canales consecutivos). El último módulo amplifica la señal satélite (módulo de FI) y debe recibir señal directamente del LNB (al que va a alimentar y gobernar). En cuanto a los conectores inferiores, tenemos uno de salida y otro de "contribución o mezcla", esto es: ese conector, realmente, es una entrada que recibe la salida

del módulo anterior de modo que se van sume a la salida de éste. Nótese que se conecta una cadena de mezcla completa en la parte inferior que consigue que se vayan sumando todas las señales amplificadas por cada módulo.

En nuestra cabecera deberemos tener:

- Un módulo amplificador de FM: como el de referencia 508212 de televés.
- Un módulo amplificador de DAB: nos vale la referencia 508912.
- Un módulo amplificador de FI (unidad de satélite), referencia 508012.
- Siete módulos de amplificación TDT monocal, referencia 509812, para los canales 34, 39, 45, 48, 58, 66 y 68. Estos módulos es necesario encargarlos a fábrica especificando los canales deseados que NO se podrán cambiar después.
- Un módulo de amplificación "multicanal" (para "hasta siete" canales consecutivos), referencia 508612, para los canales 63 y 64. De nuevo debemos encargarlo especificando qué canales se van a amplificar. Al tener canales consecutivos podemos utilizar esta opción. Atención: NO debemos amplificar donde no hay señal porque generaríamos mucho ruido, por ejemplo no deberíamos utilizar un multicanal para los canales 66 y 68 sin tener nada en el 67.

Nótese que en el catálogo se dice que todos estos módulos son "monocanales" lo que, como es obvio a partir de lo anterior, es bastante discutible. Se trata de un "abuso del lenguaje". Existe la recomendación (no obligatoria) de empezar amplificando las bajas frecuencias para evitar que a las altas les afecten más las "pérdidas por mezcla" (las que se producen en la cadena inferior). Véase en la figura 3.10 que se empieza por la radio y se termina por el satélite. Véase también que la salida final contendrá las señales terrenas más un operador de satélite, deberemos duplicar esa señal con un repartidor para tener doble bajante (el precio serán los aproximadamente 4 dB de pérdidas que introducirá el repartidor).

Nótese que en esta cabecera se podrá aumentar el número de canales siempre que sea necesario pero al precio de incorporar nuevos módulos que deberán ser encargados e instalados por personal cualificado.

Respecto al coste de ambas opciones, si damos por buena la suposición que hacíamos al principio del apartado (1 central igual aproximadamente a 7 módulos), nos saldrá más costosa la opción modular (el coste empeora mucho debido a que no existen canales adyacentes y no lo podemos aprovechar). Nótese que no hemos tenido en cuenta que la solución modular requiere adquirir una fuente de alimentación aparte que también tiene coste.

Otra puntualización importante a la hora de elegir el tipo de amplificación es de carácter legal ya el anexo I del "Reglamento de ICT's de 2011" establece:

<<Con carácter general, queda limitado el uso de cualquier tipo de central amplificadora o amplificador de banda ancha a las edificaciones en las que el número de tomas servidas desde la cabecera sea inferior a 30. Se permitirá el uso de este tipo de equipos en edificaciones con un mayor número de tomas, siempre que los equipos sean capaces de garantizar que, entre canales de la misma banda, la diferencia de nivel a la salida de la cabecera será inferior a 3 dB (en los canales de la misma naturaleza). En el caso de que, por las características de la red, fuera necesaria una ecualización, la tolerancia de 3dB se aplicará sobre la misma (sólo para servicios de TV)>>

Por tanto, si va a haber más de 30 tomas en el total del proyecto deberemos consultar al fabricante de la central amplificadora si su producto cumple la condición estipulada: “entre canales de la misma banda, la diferencia de nivel a la salida de la cabecera será inferior a 3 dB”.

En un principio se suponía que los fabricantes asegurarían la mencionada condición legal y los amplificadores monocanal irían cayendo en desuso. Sin embargo, la condición de ecualización debe haber generado muchos problemas técnicos y, actualmente, la solución con módulos monocanal es la más común hoy día ya que el máximo de treinta tomas se alcanza con gran facilidad.

5 Red coaxial

Antes de nada, creemos conveniente profundizar en un aspecto que ya se comentó en la introducción sobre la red de coaxial: la red de distribución y dispersión deben estar duplicadas. La razón para tal disposición legal hay que buscarla en las capacidades técnicas del cable coaxial y en el uso que se le pretende dar. El cable coaxial permitirá “alojar” TODAS las señales terrenas (radio FM, radio digital DAB y televisión digital TDT) pero sólo un operador de televisión satélite. Las señales terrenas son en su mayoría de libre acceso, pero aunque alguna esté codificada (como GOL-TV actualmente), deben llegar todas íntegramente a TODOS los usuarios del inmueble. La norma se redactó en un momento en que existían dos operadores de satélite activos en España (Canal Satélite Digital y Vía Digital). Entonces se planteó la doble distribución como solución que permitía convivir a ambos: a cada vivienda deberían llegar dos coaxiales, ambos deberían contener todas las señales terrenas, cada uno de ellos podría contener una plataforma digital por satélite diferente. Nótese que el servicio de satélite es opcional. Sin embargo, la doble distribución se hizo obligatoria desde el principio; ya que así se garantiza una instalación fácil y rápida en el momento que algún vecino se abone a alguna de las plataformas.

La doble distribución debe complementarse con la instalación de los dispositivos adecuados (PAU's) a la entrada de las viviendas. Estos PAU's deben permitir seleccionar cuál de los dos coaxiales de entrada es el activo, según a qué plataforma está abonado ese usuario.

Actualmente, sólo existe un operador de TV satélite: Digital+. Sin embargo, en la redacción de la norma de 2011 se decidió mantener la doble distribución porque el gasto extra en obra es muy bajo y una ampliación posterior sí que sería muy costosa.

Vamos a continuar definiendo, los elementos que nos vamos a encontrar en esta parte de la instalación:

- El cable coaxial: está formado por dos conductores, un hilo interno (vivo) y un blindaje externo (muchas veces llamado malla porque en los cables comunes está formado por una malla de hilos de cobre, en cables de calidad puede ser una lámina de papel metálico o incluso un tubo sólido). Desde un punto de vista eléctrico es una línea de transmisión. Es capaz de transportar señales entre 0 Hz y 2GHz aproximadamente. La parte cercana a la continua (frecuencia cero) no suele utilizarse por su inestabilidad. En redes HFC (banda ancha por cable, no aplicable aquí) se utiliza la banda entre 5 y 65 MHz como canal de retorno. En instalaciones de RTV la banda de interés empieza en los 80 MHz (radio FM), comprende todas las

frecuencias de TDT (400-790¹ MHz) y también entre 1 y 2 GHz (banda intermedia de satélite, esto es: la frecuencia a la que obtenemos la señal de satélite en la salida de una antena parabólica²). En un coaxial hay que tener en cuenta su atenuación por metro, parámetro que crece con la frecuencia.

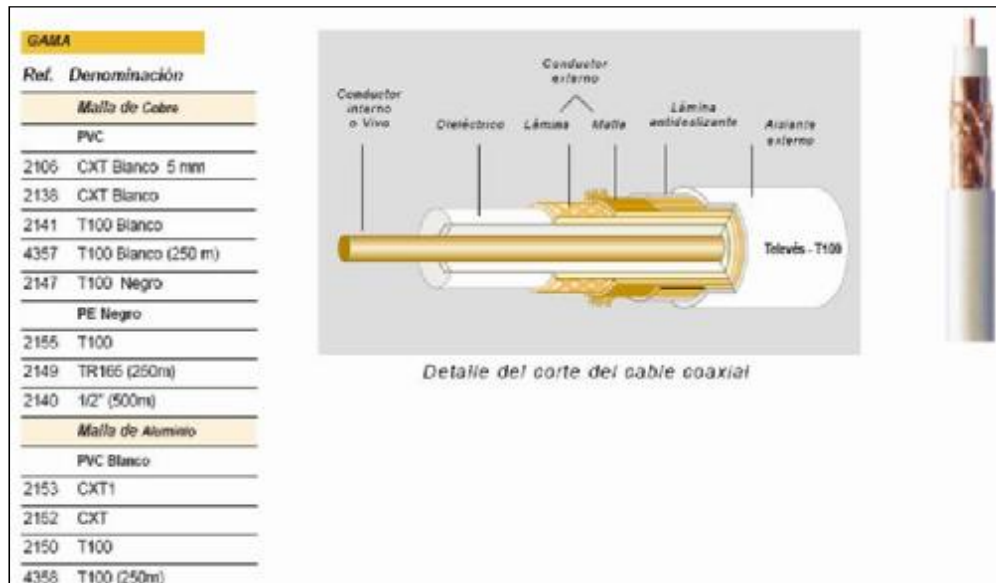


Figura 3.11.- Cable coaxial.

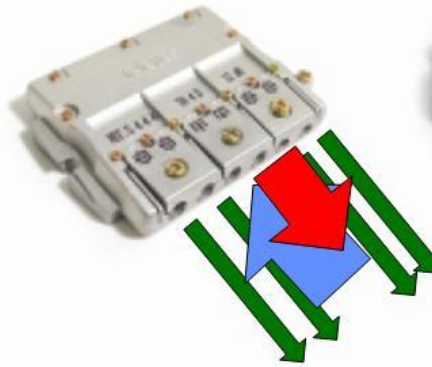
- Los derivadores: permiten obtener derivaciones (ramas) a partir de la red de distribución (tronco principal). Se trata de pequeños dispositivos (generalmente contruidos con circuitos de bobinas) que tienen una entrada (por la que llega la señal del cable troncal), una salida principal (que recibe la mayor parte de la potencia de entrada) y varias derivaciones (salidas que reciben una pequeña parte de la potencia de entrada). El cable troncal se interrumpe para insertar el derivador, las derivaciones se conectan a los cables de dispersión. El número de derivaciones siempre es par. En un edificio de varias plantas los derivadores se utilizan para equilibrar la instalación: en las plantas altas se usan modelos con pérdidas de derivación altas mientras que en plantas bajas las pérdidas de derivación son menores.

¹El rango de frecuencias de TDT fue durante mucho tiempo 470-862 MHz. En el año 2015 se liberó el espacio entre 790 y 862 (primer dividendo digital para permitir su aprovechamiento como frecuencias de telefonía móvil 4G). En la actualidad, antes del 30 de junio de 2020, se liberarán las bandas de frecuencias entre 694 y 790 MHz(segundo dividendo digital para permitir su aprovechamiento para frecuencias de telefonía móvil 5G)

² Las antenas parabólicas disponen de un convertidor situado en el foco de la parábola que traslada la señal desde la frecuencia de bajada (10.70 a 11.70GHz en banda baja u 11.70a 12.75 GHz en banda alta) a la llamada: "frecuencia intermedia de satélite", entre 1 y 2 GHz. La atenuación en el cable a frecuencias mayores es intolerable.

GAMA	
Ref.	Denominación
Con conector F 5-2150 (MHz)	
7445	10dB
7446	15dB
7447	20dB
7448	25dB
7449	30dB
ICT (con Bridas) 5-2150 (MHz)	
5444	TA 12dB
5445	A 16dB
5446	B 20dB
5447	C 25dB
5448	D 29dB

Modelo ICT con Bridas



Con conector F

Figura 3.12.- Derivadores.

- Los repartidores: permiten iniciar una distribución en estrella a varias tomas. Básicamente, tienen una entrada y N salidas y su trabajo es repartir equitativamente la potencia de la señal de entrada. Idealmente, un repartidor tendrá unas pérdidas de inserción (entre la entrada y cualquiera de sus salidas) de $10\log_{10}(N)$ dB. En casos reales las pérdidas son un poco mayores. A veces, incluso hay salidas con pérdidas algo diferentes al resto (debido a problemas de diseño, sobre todo cuando el número de salidas es impar). Un repartidor se conecta a un cable de la red de dispersión e inicia una distribución en estrella a varias tomas cercanas y relacionadas (tomas de la misma vivienda en una ICT o tomas de la misma división en otro tipo de edificios). En las ICT's se utilizan repartidores que tienen dos entradas y que de alguna forma nos permiten seleccionar cuál es la activa, esto es: qué señal se va a repartir en la vivienda. Esto es así debido a la obligación legal de duplicar las redes de distribución y dispersión. El repartidor de una vivienda recibirá el nombre de PAU (Punto de Acceso al Usuario) y, en el caso de RTV tendrá cuatro funciones: separar la red del usuario de la comunitaria (importante al efecto de determinar el responsable de las averías), servir de "medio de corte y punto de prueba" (para facilitar la localización de averías), repartir la señal a todas las tomas de la vivienda y, también, seleccionar entre las dos distribuciones disponibles a la entrada de la vivienda. Los fabricantes en sus catálogos hablan de "PAU-repartidores" cuando tienen dos entradas. A veces, la selección es mediante algún mando físico (clavija, tornillo); otras veces, incluso se basa en intercambiar los cables de entrada (una de las entradas conecta el cable a un terminador).

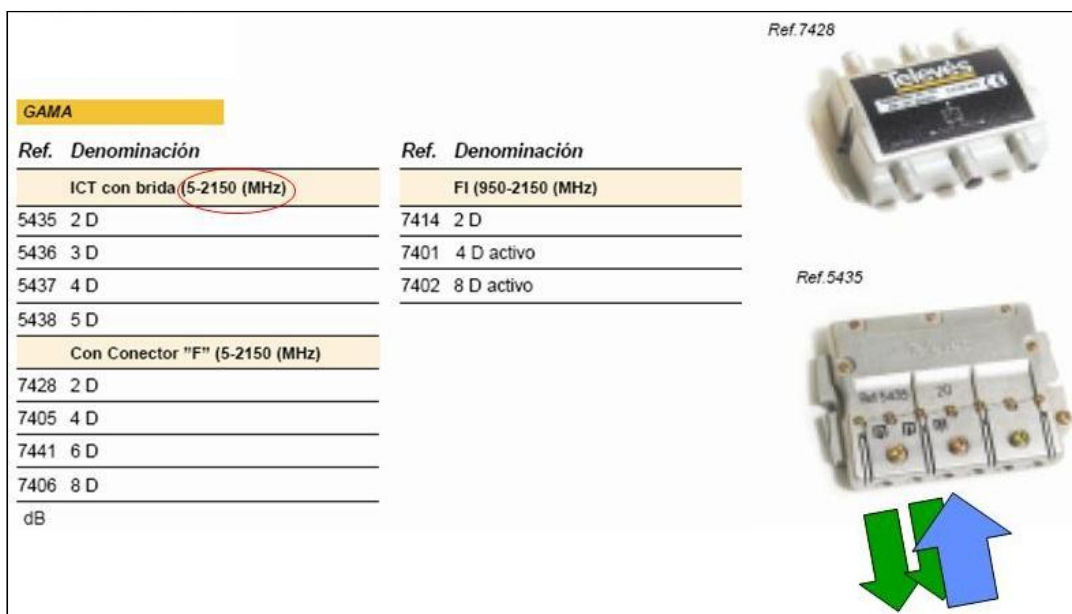


Figura 3.13.- Repartidores.

- Las tomas: permiten conectar un coaxial con un dispositivo de usuario (televisor, decodificador). La mayoría tienen un pequeño repartidor interno para poder alimentar dos o tres salidas, el objetivo es poder conectar más de un servicio en la misma toma. Hay tomas dobles TV/FM y TV/SAT e incluso tomas triples TV/FM/SAT. Realmente, cuando nos hablan de “toma separadora”, debería tratarse de una toma con filtros que sólo permite el paso de las frecuencias correspondientes a cada servicio por cada una de las salidas. Esto es: si es una toma TV/SAT, la salida TV dejaría pasar hasta 790 MHz y la salida SAT permitiría a partir de 1 GHz. Ese funcionamiento produce tomas con muy pocas pérdidas (alrededor de 0.25 dB's) pero puede ser incómodo para el usuario (que no entenderá muy bien por qué cada salida funciona solamente con un servicio). Por eso, la mayoría de fabricantes opta por el funcionamiento descrito al principio: repartidor interno que produce la misma señal (completa) en todas las salidas (a costa de mayores pérdidas: de 4 ó 6 dB).

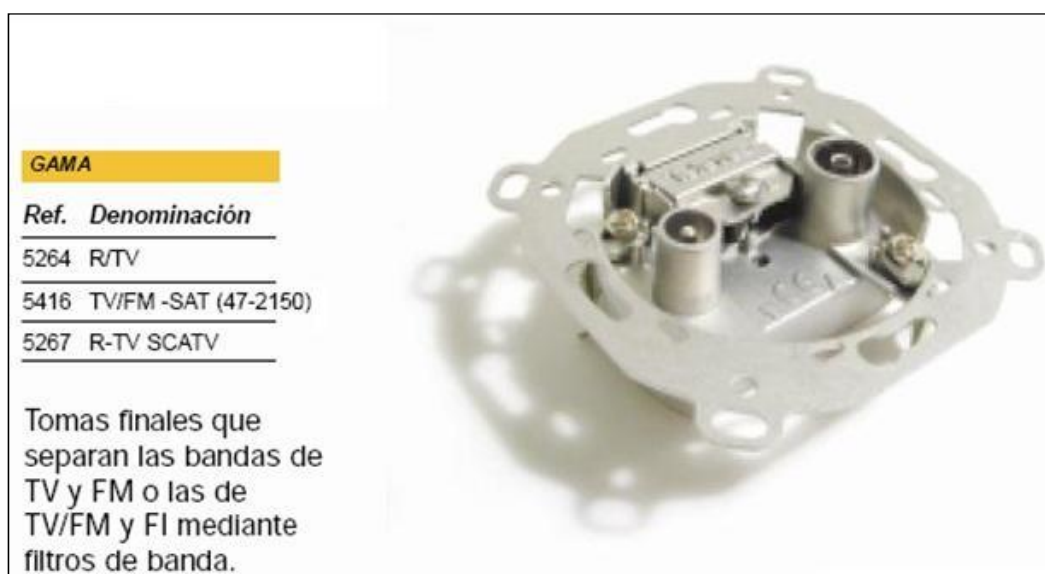


Figura 3.14.- Toma separadora.

- Tomas derivadoras o con continuidad: permiten conectar un coaxial con un dispositivo de usuario (televisor, decodificador) y tienen una segunda salida (no visible, situada por detrás) que permite continuar la distribución hacia otra toma. Realmente se trata de derivadores con una derivación (la excepción a la regla del número de derivaciones par). Estas tomas NO se pueden utilizar en ICT's ya que están pensadas para poner varias tomas en serie y la norma nos obliga a cablear las viviendas en estrella. Sí que se utilizan en instalaciones no sujetas a la norma cuando va a haber varias tomas seguidas: hoteles, hospitales... De todas formas debe tenerse cuidado de no acumular muchas tomas en serie y de realizar los cálculos de viabilidad pertinentes.

Ahora, por fin, estamos preparados para aprender a afrontar el diseño de una instalación completa. Para realizar este diseño debemos seguir los siguientes pasos:

- Ubicar las tomas: debemos estudiar los planos del edificio y decidir donde se van a ubicar las tomas de RTV. La norma vigente pide, como mínimo, una toma por estancia computable (excluidos baños y trasteros, pero se incluye la cocina si es una estancia separada). Aunque no hay nada escrito sobre donde colocarla, lo razonable es fijarse en la distribución de mobiliario pensada por el arquitecto (que debería estar dibujada en el plano) y colocarlas en lugares razonables: frente a las camas en los dormitorios, frente a los sofás en salones y similares... También debemos saber que la norma obliga, por razones obvias, a colocarlas cerca de las tomas de red eléctrica (máximo a 50 cm de la más cercana).
- Dibujar la instalación y calcular las distancias: una vez ubicadas las tomas, deberemos "llegar a ellas". Eso significa: localizar el RITS en la planta bajo-cubierta (a veces, el arquitecto lo habrá tenido en cuenta, otras veces deberemos negociar su ubicación), localizar una bajante adecuada (normalmente, habrá espacios pensados para las instalaciones de electricidad, fontanería... no está prohibido situar la bajante cerca de las cañerías pero es mejor evitarlo), localizar un registro secundario por planta, dibujar cableado desde cada registro secundario a la entrada de cada vivienda (RTR: registro de terminación de red, ahí dentro reside el PAU), finalmente dibujar cableado desde el RTR hasta las tomas. El dibujo se hará normalmente añadiendo una capa al fichero(s) en formato CAD (casi siempre AutoCAD). Debemos saber que la norma obliga a dedicar un tubo (ver capítulo 5) a la bajante de televisión, ese tubo albergará los dos coaxiales de la doble bajante. En el registro secundario tendremos dos derivadores iguales para generar las dispersiones. Los cables de dispersión irán, generalmente, dentro de tubos corrugados alojados en el suelo o por roza en la pared, SIEMPRE por zona común. A cada vivienda llegarán dos coaxiales (una de cada bajante) y el PAU seleccionará una, repartiendo además señal para todas las tomas. La acometida a cada toma se hará con tubos corrugados por el suelo o por roza en la pared. Deberemos calcular la distancia en metros de cada tramo de cable para hacer posible el cálculo de atenuaciones (normalmente las aplicaciones de CAD van a facilitar este paso).
- Calcular la atenuación de las tomas: ahora es momento de calcular la atenuación (en dB, por supuesto) que habrá entre la salida de la cabecera (RITS) y cada toma. Cada tramo de cable introducirá una atenuación que podremos calcular conociendo la atenuación por metro y la distancia. Cada dispositivo (derivador, repartidor, toma)

introducirá atenuaciones que vienen dadas en su documentación. Debemos saber que la atenuación dependerá de la frecuencia (mayor frecuencia ® mayor atenuación) y, por tanto, calcularla para varias frecuencias. La norma no especifica cuántas frecuencias incluir en el cálculo pero una elección razonable podría ser: frecuencia central de la banda de FM (97 MHz), frecuencia central de la banda de DAB (210 MHz), frecuencia mínima de la banda de TDT (400 MHz), frecuencia máxima de la banda de TDT (790 MHz), frecuencia intermedia mínima de satélite (0.95 GHz), frecuencia intermedia máxima de satélite (2.15 GHz).

- Comprobar la viabilidad de la instalación: una vez se conocen las atenuaciones debemos aplicar éstas (y las recomendaciones de la norma en cuanto a niveles mínimos y máximos de señal) para calcular la amplificación necesaria en la cabecera. Este cálculo será fundamental para después diseñar la cabecera. Si la instalación no fuera viable, nos daríamos cuenta en este momento (no habría cabecera posible); en estos casos (puede ocurrir en casos muy extremos: “rascacielos”, urbanizaciones muy grandes...) es necesario cambiar la estructura: añadir amplificación intermedia, pasar a un esquema de varias cabeceras...

Para ilustrar todo lo que acabamos de decir vamos a realizar un ejemplo práctico: volvemos al edificio de C/ Gran Vía 1, Vigo (realmente para esta parte no importa la situación sino la distribución interior, esto es: los planos). Lo primero es conocer los datos generales: número de plantas, número de viviendas, locales comerciales, ¿Existe planta tipo (planta cuya distribución se repite varias veces)?, ¿Qué plantas son diferentes a la planta tipo (muchas veces, la última)?

Vamos a hacer el diseño suponiendo una distribución ficticia pero que podría ser perfectamente real. Sencilla, eso sí, ya que es un comienzo. Supondremos una planta baja sin dividir todavía (algo muy común en muchos edificios y que nos obligará a consultar la norma para saber qué hacer), después hay 3 plantas de 3 viviendas iguales entre sí (plantas tipo) y, por último un bajo cubierta para trasteros donde no harán falta tomas pero donde se ha alojado el RITS.

El plano de la planta tipo, al que ya hemos añadido el diseño de infraestructura de RTV es el siguiente:

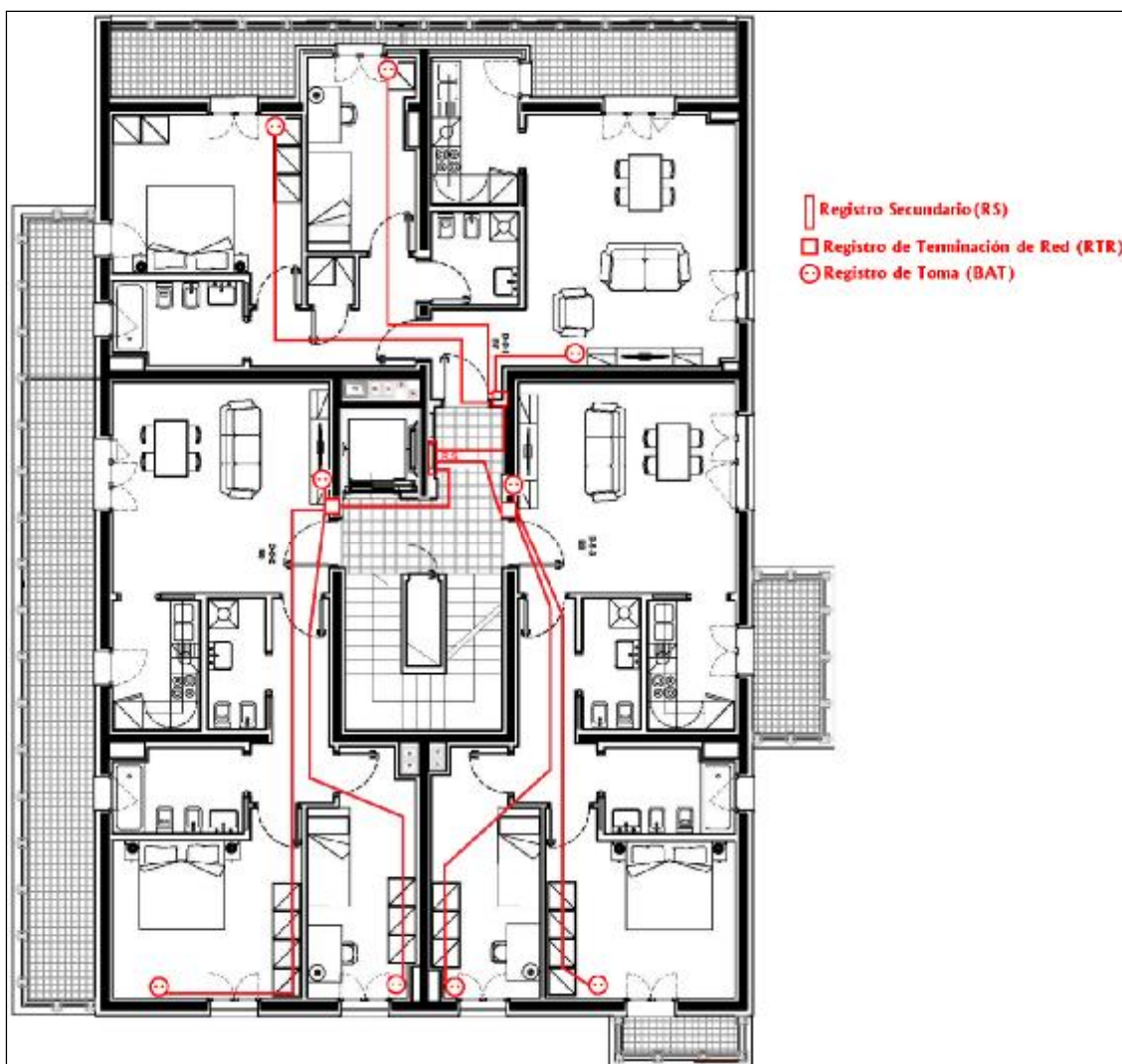


Figura 3.15.- Plano de la planta tipo con el diseño superpuesto en color rojo.

Aproximadamente en el centro, en una pared común que rodea al ascensor vemos representados dos pequeños espacios que corresponden a pozos de servicio que atraviesan todas las plantas de la edificación para poder llevar los servicios necesarios: electricidad, telecomunicaciones... En uno de esos espacios colocamos el Registro Secundario (RS) que, según la norma, deberá estar cerrado con llave y tener al menos 150 mm de profundidad. Después, unimos ese RS con los tres Registros de Terminación de Red (RTR's) que situamos en la pared divisoria de cada vivienda con la zona común. Normalmente, será cerca de la puerta de entrada (como en este caso) pero eso no es obligatorio. El RTR abre sin llave pero por dentro de la vivienda. Cada RTR debemos unirlo a todas las tomas de su vivienda. La toma formalmente se conoce como registro de toma o BAT (Base de Acceso Terminal). Nótese que se ha colocado una toma por estancia (mínimo de la norma), no cuentan baños ni trasteros y, aquí, la cocina tampoco porque no está separada del salón. En todo el diseño hemos supuesto que se utilizan tubos corrugados de plástico que se instalarán por el suelo, encima de la placa y debajo del azulejo o parquet. Al llegar a una toma o registro deberá hacerse una pequeña roza vertical en la pared.

A partir del plano (y de la escala) calculamos las distancias:

- Entre el RS y los RTR's: 2.10 m hasta la vivienda situada en la parte superior del plano, 2 m hasta la vivienda inferior izquierda y 2.80 m hasta la vivienda inferior derecha.
- Dentro de la vivienda superior: 2 m del RTR al salón, 9.30 m hasta el dormitorio principal y 8 m hasta el dormitorio pequeño.
- Dentro de la vivienda inferior izquierda: 0.20 m hasta la toma del salón, 12.30 m hasta el dormitorio principal y 8.10 hasta el dormitorio pequeño.
- Dentro de la vivienda inferior derecha: 0.10 m hasta la toma del salón, 10.80 m hasta el dormitorio principal y 9.40 m hasta el dormitorio pequeño.

Con estos datos apuntados vamos a elegir dispositivos para nuestra infraestructura (realmente sólo hemos dibujado canalizaciones y registros). El primer paso, ahora, es elegir derivadores. Como decíamos al principio del apartado: "En un edificio de varias plantas los derivadores se utilizan para equilibrar la instalación". Eso significa que en las plantas altas se usan modelos con pérdidas de derivación altas mientras que en plantas bajas las pérdidas de derivación son menores. Para realizar esto hay varios métodos (incluso existe software de optimización) pero lo más simple (y que nos da soluciones correctas) es seguir las recomendaciones del fabricante. Si vemos la tabla que describe los derivadores de Televés con cuatro derivaciones (deben ser con 4 porque no existen derivadores con número par de derivaciones y tenemos tres viviendas por planta):

Características técnicas	Características técnicas	Spécifications techniques	Technical specifications
Referencia	Referência	Référence	Reference
Plantas	Plantas	Etages	Floors
Margen frec.	Margem freq.	Marge fréq.	Freq. range
Atenuación	Atenuação	Atténuation	Attenuation
IN - OUT		(dB)	
		5 - 47 MHz	5,5
		47 - 862 MHz	4,7
		950 - 2400 MHz	5 - 7,5
Atenuación	Atenuação	Atténuation	Attenuation
IN - D1/D2/D3/D4		(dB)	
		5 - 47 MHz	12
		47 - 862 MHz	13
		950 - 2400 MHz	15
Rechazo entre salidas	Rejeição entre saídas	Réjéct entre sorties	Rejection between outputs
		(dB)	
		5 - 862 MHz	> 28
		950 - 2400 MHz	> 21
Tensión máx.	Tensão max.	Voltage max.	Max. voltage
Corriente máx.	Corrente max.	Courant max.	Max. current

Tabla 3.1.- Características de derivadores 4D (4 derivaciones).

La segunda fila de la tabla nos indica la planta recomendada para cada modelo. Teniendo cuidado porque la planta 1 se refiere al bajo (o, mejor dicho, al último registro secundario). Por tanto en el bajo deberíamos colocar un 5444. Decíamos que el bajo estaba sin dividir (si la obra no ha empezado eso pasará muchas veces: no se conoce la división o aunque se conozca no se sabe qué negocios se instalarán ni su distribución particular), un 5444 nos permite hasta 4 locales. ¿Está eso bien? La norma prevé lo siguiente:

<<Cuando no esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas, en el registro secundario que dé servicio a dicha planta se colocará un elemento o elementos de distribución,

con capacidad para dar servicio a un número de PAU que, como mínimo será igual al número de viviendas de la planta tipo de viviendas de la edificación. >>.

Por tanto vemos que la elección del 5444 es correcta. Para acabar de ilustrar este inciso, comentamos que cuando si se prevea división de la zona de locales pero no la distribución de los mismos, deberemos proyectar registros de terminación de red y PAU's (en el interior de los mismos).

Continuando con las recomendaciones del fabricante, proyectaremos un modelo 5445 para las plantas primera y segunda (2 y 3 en la tabla) y un 5446 en la tercera planta (4 en la tabla).

Por último, nótese que en cada RS realmente tendremos dos derivadores iguales debido a que la distribución de RTV estará duplicada.

Ahora debemos elegir un PAU para el interior de cada RTR. De nuevo recurrimos al catálogo de Televés, donde tenemos los siguientes "PAU-repartidores":

Referencias			7441	7406	5150	5151	5152	5153	5154	5160	5161
Banda		MHz	5 - 2300		5 - 2400					5 - 2500	
Número de salidas			6	8	2	3	4	5	4	6	7
Pérdidas de inserción	MATV	dB	12	13	4	7	7.5	10	7.5	10	12
	FI		16	18	5	9	10	12	9.5	12	14
Rechazo entre salidas	MATV	dB	> 17	> 18	> 20						
	FI										
Paso DC salida-entrada máx.		A	1								

Tabla 3.2.- Características de PAU-repartidores.

Debemos tener como mínimo 3 salidas, el 5151 sería correcto pero, en previsión de algún crecimiento, podemos elegir el 5152 que nos sirve para todas las viviendas (9 viviendas en total).

Respecto a las tomas, tenemos la siguiente tabla:

Ref.	Tipo Type	Pérd. inserción Insertion losses typ (dB)		Salida OUT	Pérd. derivación Derivation losses typ (dB)		Paso DC DC pass 24V 350 mA
		MATV	SAT-FI		MATV	SAT-FI	
		5-862 MHz	950-2150 MHz		5-862 MHz	950-2150 MHz	
5226	TV-SAT	---	---	R/TV	0,6	---	SAT + IN
				SAT	---	1,5	
5236	C20-SAT	0,6	1,2	R/TV	20	24	IN ↔ OUT SAT + IN
				SAT	20	24	
5227	B14-SAT	1,2	2	R/TV	13	13,5	IN ↔ OUT SAT + IN
				SAT	13	14	
5228	A10-SAT	3,5	5	R/TV	8,5	9	IN ↔ OUT SAT + IN
				SAT	7,5	10	
5229	T4-SAT	---	---	R/TV	4	5	SAT + IN
				SAT	4	5	

Tabla 3.3.- Características de tomas.

Podemos ver que la toma 5226 tiene pérdidas muy bajas pero también vemos que tiene dos salidas (TV y SAT) que proporcionan señales separadas: en la salida TV no hay señal de satélite y en la salida SAT no hay señal de TDT (podemos verlo porque no nos dan dato de pérdida para estos casos). En este caso es más recomendable la toma 5229 que será más cómoda para el usuario. El resto son tomas con continuidad y no se deben utilizar en una distribución en estrella.

La última elección (o la primera, realmente no importa el orden) es la del cable coaxial. Disponemos de una tabla con características:

Referencias			2141 4357	2147	2155 2158	2150 4358	2151	2106	2138 2139	2153	2152	2149	2140
Tipos			T100					CXT5	CXT	CXT1	CXT	TR-165	1/2"
Atenuaciones													
Frec. (MHz)	200	dB/m	0,06	0,08	0,08	0,08	0,07	0,11	0,09	0,09	0,08	0,05	0,03
	500		0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,19	0,14	0,15	0,14	0,10	0,06
	800		0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,23	0,18	0,20	0,18	0,12	0,07
	1000		0,18	0,18	0,18	0,19	0,17	0,26	0,20	0,23	0,21	0,14	0,08
	1350		0,21	0,21	0,21	0,22	0,20	0,31	0,23	0,27	0,25	0,17	0,10
	1750		0,24	0,24	0,24	0,25	0,23	0,35	0,27	0,32	0,29	0,19	0,11
	2050		0,27	0,27	0,27	0,28	0,25	0,39	0,29	0,35	0,32	0,20	0,12
	2150		0,27	0,27	0,27	0,29	0,26	0,40	0,30	0,37	0,33	0,20	0,13
	2300		0,28	0,28	0,28	0,30	0,27	0,42	0,31	0,38	0,35	0,22	0,14

Tabla 3.4 .- Características de cables.

Elegiremos el modelo más común T100, 2141. Vemos que casi todos los T-100 ofrecen las mismas pérdidas (iguales características eléctricas) porque la diferencia está en la cubierta. El 2141 tiene una cubierta normal para interiores. En algunos casos podemos necesitar utilizar el cable con cubierta de exteriores: 2155. Existen otros cables con menores pérdidas pero no suelen ser necesarios en circunstancias normales.

Una vez realizadas estas elecciones (o simultáneamente a las mismas) deberíamos realizar un esquema de la instalación:

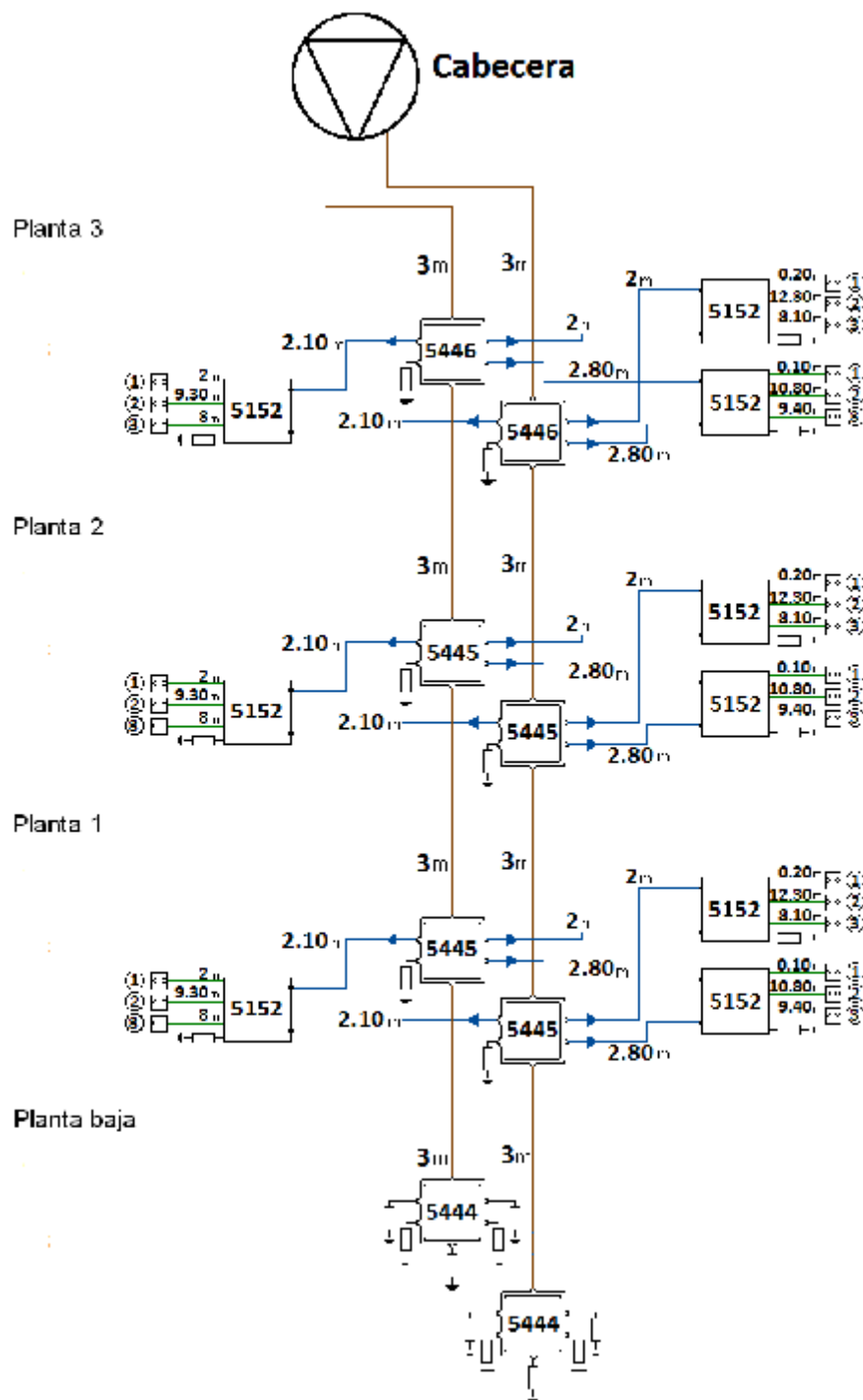


Figura 3.16.- Diagrama de la instalación de RTV.

Donde vemos todos los datos que hemos ido recopilando y también la distancia vertical entre cada dos registros secundarios. En este caso la consideramos constante e igual a 3 m.

Otros detalles interesantes de la figura: vemos la doble bajante, cómo cada PAU tiene dos entradas aunque sólo una esté activa y, por último, vemos como cada salida que no es utilizada se “completa” con un terminador (resistencia de 75 W, que asegura la ausencia de rebotes de señal).

Vamos ahora a detallar el proceso de cálculo. Vamos a calcular la atenuación desde la cabecera hasta todas las tomas sólo para dos frecuencias: los extremos de la banda de TDT (400 y 790 MHz). El cálculo para otras frecuencias se haría exactamente igual, teniendo en cuenta que la atenuación del cable cambia y, tal vez, también cambie la de los dispositivos (derivadores, repartidores, tomas...).

Comenzando el cálculo, vamos a la tabla 3.4 y descubrimos que para la frecuencia de 400 MHz la atenuación es de 0.12 dB/m (el valor listado es para 500 MHz pero lo tomamos porque es el más cercano). Para hacer el cálculo de atenuaciones vamos a “ir descendiendo” desde la cabecera y sumando los dB’s que correspondan. Para llegar a la entrada del primer derivador (planta 3) tenemos que recorrer 3m de cable, por tanto:

$$At \text{ (hasta entrada deriv P3)} = 3 \text{ m} \times 0.12 \text{ dB/m} = 0.36 \text{ dB}$$

En las derivaciones de dicho derivador tendremos una mayor atenuación, habrá que sumar la “atenuación en derivación”. Esa podemos verla en la tabla 3.1 y es de 20 dB (debemos centrarnos en la columna del 5446, se trata de la atenuación IN-D1/D2/D3/D4 o “atenuación en derivación”, y para la frecuencia que nos ocupa). Por tanto:

$$At \text{ (hasta salida D deriv P3)} = 0.36 + 20 = 20.36 \text{ dB.}$$

Vamos viendo que la componente principal se suele deber al derivador de esa planta. Ojo, para continuar hacia abajo hay que utilizar la atenuación “por inserción” o “de paso” de este mismo derivador (IN-OUT en la tabla). Ahora continuamos hacia la vivienda de la izquierda (en el esquema, en el plano es la superior). Nos faltan 2.10 m de cable hasta el PAU:

$$At \text{ (entrada PAU, vivienda A, P3)} = 20.36 \text{ dB} + 2.10 \text{ m} \times 0.12 \text{ dB/m} = 20.61 \text{ dB}$$

Ahora hay que aplicar la atenuación que va a introducir el PAU que, realmente, es un repartidor y atenúa la señal. Consultamos la tabla 3.2 y vemos que vale 7.5 dB. Debemos saber que “MATV” se refiere a todas las señales terrenas (radio y TV) mientras que “FI” se refiere a la señal de satélite. A la salida del PAU tendremos:

$$At \text{ (salida PAU, vivienda A, P3)} = 20.60 \text{ dB} + 7.5 \text{ dB} = 28.11 \text{ dB}$$

Para llegar hasta la toma 1 (salón), deberemos recorrer 2 m de cable. Además la toma 5229 introducirá una pérdida de 4 dB (tabla 3.3). Esa pérdida tan grande se debe a que realmente hay un repartidor interno que permite utilizar los dos conectores indistintamente. Tendremos finalmente:

$$At \text{ (toma 1, vivienda A, P3)} = 28.10 \text{ dB} + 2 \text{ m} \times 0.12 \text{ dB/m} + 4 \text{ dB} = 32.35 \text{ dB}$$

Ahora habría que continuar, de forma ordenada, hasta todas las tomas. Un método fácil es utilizar una hoja Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H
4	Planta 3:							
5		Entrada-RS-P3:	3,00 m		0,36 dB			
6		Derivación-RS-P3:	20,00 dB		20,36 dB			
7	Vivienda A (P3):							
8		Entrada-PAU-V(A),P3:	2,10 m		20,61 dB			
9		Salida-PAU-V(A),P3:	7,50 dB		28,11 dB			
10		Toma 1, V(A), P3:	2,00 m		4,00 dB		32,35 dB	
11		Toma 2, V(A), P3:	9,30 m		4,00 dB		33,23 dB	
12		Toma 3, V(A), P3:	8,00 m		4,00 dB		33,07 dB	
13	Vivienda B (P3):							
14		Entrada-PAU-V(B),P3:	2,00 m		20,60 dB			
15		Salida-PAU-V(B),P3:	7,50 dB		28,10 dB			
16		Toma 1, V(B), P3:	0,20 m		4,00 dB		32,12 dB	
17		Toma 2, V(B), P3:	12,30 m		4,00 dB		33,58 dB	
18		Toma 3, V(B), P3:	8,10 m		4,00 dB		33,07 dB	
19	Vivienda C (P3):							
20		Entrada-PAU-V(C),P3:	2,80 m		20,70 dB			
21		Salida-PAU-V(C),P3:	7,50 dB		28,20 dB			
22		Toma 1, V(C), P3:	0,10 m		4,00 dB		32,21 dB	
23		Toma 2, V(C), P3:	10,80 m		4,00 dB		33,49 dB	
24		Toma 3, V(C), P3:	9,40 m		4,00 dB		33,32 dB	

Figura 3.17.- Excel creada para el cálculo del ejemplo, planta 3, f = 400 MHz.

Vemos que, de momento, nos salen números muy parecidos en todas las tomas. Eso es bueno, significa que tenemos una instalación equilibrada. Continuando con todo el edificio obtenemos todas las atenuaciones necesarias (tabla 3.5).

En la tabla se han resaltado en rojo dos valores muy importantes: la atenuación máxima y mínima. Como sería de esperar, el mínimo corresponde a la menor frecuencia. Sin embargo, puede parecer una paradoja que el mínimo esté en la segunda planta y no en la más alta (más cerca de la cabecera). Este hecho es muy común y se debe a la gran atenuación en derivación de los derivadores de plantas altas. El dato realmente más importante, el que determina la viabilidad de la instalación, es la diferencia entre ellas. En este caso esa diferencia es baja (menor a 5 dB) dándonos una instalación bastante equilibrada. Ahora veremos cómo calcular el nivel de señal que debe proporcionar la cabecera y, de paso, sabremos si es viable.

La norma nos obliga a que en cada toma de TDT tengamos un nivel de señal entre 47 y 70 dBmV. vamos a calcular los niveles de señal en cabecera que aseguran el cumplimiento de esa norma:

- Para que siempre estemos por encima de 47 dBmV, la cabecera deberá COMO MÍNIMO, producir ese nivel en la PEOR TOMA. Por tanto, el nivel en cabecera, debe cumplir la desigualdad $L_{cab} \geq L_{min} + AT_{max} = 47 + 35.90 = 82.90$ dBmV.
- Para que siempre estemos por debajo de 70 dB mV, la cabecera deberá COMO MÁXIMO, producir ese nivel en la MEJOR TOMA. Por tanto, el nivel en cabecera, debe cumplir la desigualdad $L_{cab} \leq L_{max} + AT_{min} = 70 + 31.08 = 101.08$ dBmV.

Obviamente, este rango recién calculado es fundamental para el diseño de cabecera (recuérdese que lo habíamos dejado pendiente en el apartado 3.4. Además de eso, podemos ver que nos ha dado un rango VIABLE, esto es: $L_{cab}(min) < L_{cab}(max)$. No es difícil demostrar que si la diferencia entre la atenuación máxima y la mínima fuese mayor a 23 dB (70-47=margen dinámico permitido en una toma) nos hubiese salido un rango imposible. En estos casos es

cuando decimos que la instalación no es viable. Una instalación no viable puede aparecer cuando tenemos distribuciones muy grandes y para llegar a tener el valor mínimo permitido en la peor toma, necesitamos una salida tan alta que empezamos a saturar otras tomas de menor atenuación. En estos casos hay que cambiar el diseño. La solución más habitual suele ser introducir amplificación intermedia en algún registro secundario (amplificación de línea). Ojo: para evitar problemas de intermodulación no deberíamos tener más de dos amplificaciones de línea en la misma distribución.

		Frecuencia (400 MHz):	Frecuencia (790 MHz):
Planta 3:			
Vivienda A (P3):	Toma 1, V(A), P3:	32.35 dB	32.57 dB
	Toma 2, V(A), P3:	33.23 dB	33.66 dB
	Toma 3, V(A), P3:	33.07 dB	33.47 dB
Vivienda B (P3):	Toma 1, V(B), P3:	32.12 dB	32.28 dB
	Toma 2, V(B), P3:	33.58 dB	34.10 dB
	Toma 3, V(B), P3:	33.07 dB	33.47 dB
Vivienda C (P3):	Toma 1, V(C), P3:	32.21 dB	32.39 dB
	Toma 2, V(C), P3:	33.49 dB	33.99 dB
	Toma 3, V(C), P3:	33.32 dB	33.78 dB
Planta 2:			
Vivienda A (P2):	Toma 1, V(A), P2:	31.31 dB	31.62 dB
	Toma 2, V(A), P2:	32.19 dB	32.71 dB
	Toma 3, V(A), P2:	32.03 dB	32.52 dB
Vivienda B (P2):	Toma 1, V(B), P2:	31.08 dB	31.33 dB
	Toma 2, V(B), P2:	32.54 dB	33.15 dB
	Toma 3, V(B), P2:	32.03 dB	32.52 dB
Vivienda C (P2):	Toma 1, V(C), P2:	31.17 dB	31.44 dB

	Toma 2, V(C), P2:	32.45 dB	33.04 dB
	Toma 3, V(C), P2:	32.28 dB	32.83 dB
Planta 1:			
Vivienda A (P1):	Toma 1, V(A), P1:	33.97 dB	34.37 dB
	Toma 2, V(A), P1:	34.85 dB	35.46 dB
	Toma 3, V(A), P1:	34.69 dB	35.27 dB
Vivienda B (P1):	Toma 1, V(B), P1:	33.74 dB	34.08 dB
	Toma 2, V(B), P1:	35.20 dB	35.90 dB
	Toma 3, V(B), P1:	34.69 dB	35.27 dB
Vivienda C (P1):	Toma 1, V(C), P1:	33.83 dB	34.19 dB
	Toma 2, V(C), P1:	35.11 dB	35.79 dB
	Toma 3, V(C), P1:	34.94 dB	35.58 dB

Tabla 3.5.- Atenuaciones calculadas.

Nótese que la salida calculada para la cabecera es ESO: “salida de la cabecera”, no la salida del amplificador. Muchas veces después de la amplificación hay un repartidor necesario para producir la doble distribución. En ese caso, si el repartidor pierde 4 dB, la amplificación deberá compensarlo.

Por último, es necesario calcular la relación portadora a ruido en la peor toma. Para esto se suele utilizar la fórmula de Friis para el factor de ruido. Centrándonos en la peor toma para TDT, después de la antena tendremos:

- Un trozo de cable (atenuador) de longitud conocida y atenuación a_1 . Si suponemos que es un atenuador a temperatura ambiente T_0 (290 °K), su factor de ruido será a_1 .
- Un amplificador (el que hayamos elegido). A partir de los datos del fabricante debemos averiguar su ganancia (g_2) y su factor de ruido f_2 . Normalmente los encontraremos publicados en dB, pero para este cálculo es mejor convertirlos a unidades naturales.
- La parte de la red de distribución hasta la peor toma la consideraremos como un atenuador de atenuación a_3 (unidades naturales). Nuevamente supondremos temperatura ambiente T_0 .

En este sistema el factor de ruido global es:

$$f_r = a_1 + \frac{f_2 - 1}{1/a_1} + \frac{a_3 - 1}{(1/a_1)g_2}$$

Si suponemos que la temperatura de ruido de la antena es T_0 , la potencia de ruido en unidades naturales será (en la peor toma):

$$n = kT_0 B_w f_r \left(\frac{g_2}{a_1 a_3} \right)$$

Y si conocemos el nivel de señal (voltaje) en la toma (v) la relación portadora a ruido será:

$$CNR = 10 \log_{10} \left[\frac{v^2 / z_0}{n} \right]$$

Normalmente, v lo podremos conocer, conociendo el valor de salida de la cabecera y restándole la atenuación de la peor toma. Así lo obtendremos en dBmV y lo deberemos convertir a unidades naturales. z_0 es la impedancia característica de los sistemas de TV (75 W).

Antes de terminar, es interesante que presentemos una fórmula que puede ser necesaria. Se trata de la fórmula que permite obtener la tensión de salida de una antena. Esta fórmula es interesante para saber si podemos utilizar determinados amplificadores (que requieren un nivel mínimo a su entrada para funcionar) y también se puede utilizar para hacer un cálculo más exacto de la relación CNR, teniendo en cuenta valores de temperatura de antena diferentes a T_0 . Para aplicarla debemos conocer el campo eléctrico (en V/m o dBmV/m) de la señal incidente en la antena. Como comentamos anteriormente, ese valor no siempre lo vamos a tener disponible.

Si conocemos el campo eléctrico (e) de la señal de interés en la ubicación de la antena receptora es válida la expresión:

$$v = e \sqrt{\frac{z_0}{4\pi}} g_{ant} l$$

Donde z_0 vuelven a ser 75 W, g_{ant} es la ganancia de la antena receptora (en unidades naturales) y l es la longitud de onda (c/f) de la portadora que queremos recibir. La cantidad

$l_{ef} = e \sqrt{\frac{z_0}{4\pi}} g_{ant} l$ se suele llamar “longitud efectiva” de la antena, porque tiene unidades de longitud y nos sirve para “multiplicar por el campo en V/m para convertirlo en V”.

Con todo lo visto hasta ahora, tenemos los elementos básicos para afrontar el diseño de una distribución de RTV sencilla.

ANEXO I:

TABLA DE CANALES DE TV (1/2)

BANDA	ESTÁNDAR	CANAL	FRECUENCIA (MHz)	PORTADORA IMAGEN* (MHz)	PORTADORA SONIDO* (MHz)
I	B, C (7 MHz)	2	47-54	48.25	53.75
		3	54-61	55.25	60.75
		4	61-68	62.25	67.75
III	B, C (7 MHz)	5	174-181	175.25	180.75
		6	181-188	182.25	187.75
		7	188-195	189.25	194.75
		8	195-202	196.25	201.75
		9	202-209	203.25	208.75
		10	209-216	210,25	213,75
		11	216-223	217,25	222.75
IV	G,H (8 MHz)	21	470-478	471.25	476.75
		22	478-486	479.25	484.75
		23	486-494	487.25	492.75
		24	494-502	495.25	500.75
		25	502-510	503.25	508.75
		26	510-518	511.25	516.75
		27	518-526	519.25	524.75
		28	526-534	527.25	532.75
		29	534-542	535.25	540.75
		30	542-550	543.25	548.75
		31	550-558	551.25	556.75
		32	558-566	559.25	564.75
		33	566-574	567.25	572.75
		34	574-582	575.25	580.75
		35	582-590	583.25	588.75
		36	590-598	591.25	596.75
		37	598-606	599.25	604.75

* Los conceptos portadora de imagen y portadora de sonido tenían sentido en la TV analógica (PAL) y son por tanto obsoletos. El resto de la tabla sigue siendo válido.

TABLA DE CANALES DE TV (2/2)

BANDA	ESTÁNDAR	CANAL	FRECUENCIA (MHz)	PORTADORA IMAGEN* (MHz)	PORTADORA SONIDO* (MHz)
V	G,H (8 MHz)	38	606-614	607.25	612.75
		39	614-622	615.25	620.75
		40	622-630	623.25	628.75
		41	630-638	631.25	636.75
		42	638-646	638.25	644.75
		43	646-654	647.25	652.75
		44	654-662	655.25	660.75
		45	662-670	663.25	668.75
		46	670-678	671.25	676.75
		47	678-686	679.25	684.75
		48	686-694	687.25	692.75
		49	694-702	693.25	700.75
		50	702-710	703.25	708.75
		51	710-718	711.25	716.75
		52	718-726	719.25	724.75
		53	726-734	727.25	732.75
		54	734-742	735.25	740.75
		55	742-750	743.25	748.75
		56	750-758	751.25	756.75
		57	758-766	759.25	764.75
		58	766-774	767.25	772.75
		59	774-782	775.25	780.75
		60	782-790	783.25	788.75
		61	790-798	791.25	796.75
		62	798-806	799.25	804.75
		63	806-814	807.25	812.75
		64	814-822	815.25	820.75
		65	822-830	823.25	828.75
		66	830-838	831.25	836.75

		67	838-846	839.25	844.75
		68	846-854	847.25	852.75
		69	854-862	855.25	860.75

* Los conceptos portadora de imagen y portadora de sonido tenían sentido en la TV analógica (PAL) y son por tanto obsoletos. El resto de la tabla sigue siendo válido.

Los canales por debajo del 21 hace mucho no se usan para TV desde la introducción de la TDT.

A partir de la liberación del dividendo digital, dejarán de usarse los canales del 61 al 69, ambos inclusive.